កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បាននូវការបូក ឬដកចំនួនសនិទានដែលមានភាគបែងដូចគ្នា ខុសគ្នានិងលក្ខណៈវិធីបូកចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើលំហាត់ដែលមានប្រមាណវិធីដកឬបូកចំពោះចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គំរូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 3. ប្រមាណវិធីបូកនិងដកនៃចំនួនសនិទាន

3.1 ប្រមាណវិធីបូកនិងដក

3.2 លក្ខណៈប្រមាណវិធីបូក

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្ណាលេខជាប្រភាគ AI Gemini និងGoogle ។

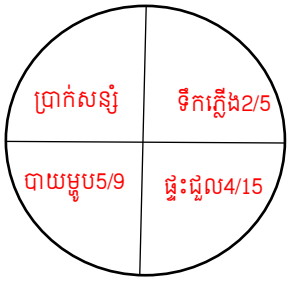
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ▪ ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
-ដើម្បីរកពហុគុណរួមតូចបំផុត តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? -រកLCM(12,18,32)	-ដើម្បីរកពហុគុណរួមតូចបំផុត គេត្រូវបំបែកចំនួននីមួយៗជាផលគុណកត្តាបឋម រួចយកកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តធំជាងគេ និងកត្តាមិនរួមគុណគ្នា -រកLCM(12,18,32)=32×9=288	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥៥នាទី)**		

[៥ នាទី] ▪ **Engage** -ទាក់ទងនឹងវិធីបូកនិងដកចំនួនសនិទាន មានប្អូនណាមានសំណួរ [១៥ នាទី] ○ **Explore** ចែកសិស្សជា៦ក្រុមតាម  ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/ [១០ នាទី] ○ **Explain** ក្រុមនីមួយៗឡើងចែករំលែកអ្វីដែលបានរកឃើញ និងមានរយៈ៣នាទីសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ -ប្អូនផ្សេងៗមានយោលបល់ដូចម្តេចចំពោះសំណួរគ្នាយើង -ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍លើក្តារខៀនឲ្យសិស្ស	**3. ប្រមាណវិធីបូកនិងដកនៃចំនួនសនិទាន** **3.1 ប្រមាណវិធីបូកនិងដក** -ដើម្បីបូកឬដកចំនួនសនិទានតើគេត្រូវដូចម្តេច? -ដើម្បីបូកឬដកចំនួនសនិទាន គេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម រួចយកភាគយកបូកឬដកភាគហើយភាគក្បាទុកដដែល។ **ជាទូទៅ ៖** គេមាន $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ ជាចំនួនសនិទាន គេបាន $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$, $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$ ។ **ឧទាហរណ៍ ៖** គណនា ក. $\frac{3}{7}+\frac{-10}{7}$ ខ. $\left(-\frac{21}{36}\right)+\left(-\frac{11}{4}\right)$ **ចម្លើយ** ក. $\frac{3}{7}+\frac{-10}{7}=\frac{3-10}{7}=\frac{-7}{7}=-1$	-ដើម្បីបូកឬដកចំនួនសនិទានតើគេត្រូវដូចម្តេច? សិស្សចូលតាមក្រុម រួចស្វែងរកចម្លើយ -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សសង្កេតគ្រូពន្យល់

[២៥ នាទី] ○ Elaborate -សរសេរលំហាត់ប្រតិបត្តិលើក្តាខៀន	ខ. $\left(-\frac{21}{36}\right)+\left(-\frac{11}{4}\right)=\frac{-21-99}{36}$ $=\frac{-120}{36}=\frac{-10}{3}$ **ប្រតិបត្តិ** ក. $\left(-\frac{11}{5}\right)+\left(-\frac{9}{5}\right)$ ខ. $-2\frac{2}{7}+5\frac{3}{4}$ គ. $2\frac{5}{8}+\left(-3\frac{2}{5}\right)-\frac{-3}{40}$	សិស្សធ្វើជាក្រុម
-សរសេរលក្ខណៈលើក្តាខៀន	**3.2 លក្ខណៈ:** គេមាន $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ 1. $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន 2. $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$ (លក្ខណៈត្រឡប់) 3. $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{e}{f}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)$ (លក្ខណៈឆ្លុំ) 4. $\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}$ 5.គ្រប់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មានចំនួនផ្ទុយតែមួយគត់គឺ $-\frac{a}{b}$ ព្រោះ $\frac{a}{b}+\left(-\frac{a}{b}\right)=\left(-\frac{a}{b}\right)+\frac{a}{b}=0$ 6. $\frac{a}{b}+\frac{e}{f}=\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ នោះ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ 7. $-\left(-\frac{a}{b}\right)=\frac{a}{b}$	-ចម្លងលក្ខណៈ:
-សរសេរឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន	**ឧទាហរណ៍:**គណនាផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈឆ្លុំ ក. $\left(\frac{7}{4}+\frac{8}{3}\right)+\frac{10}{3}$ ខ. $\left(\frac{5}{4}+\frac{3}{8}\right)+\frac{15}{4}$ គ $\left(\frac{5}{7}+\frac{3}{8}\right)+\left(\frac{17}{8}+\frac{5}{-7}\right)$	-ចម្លងឧទាហរណ៍
-ឲ្យសិស្សពិនិត្យប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា	ចម្លើយ	-ប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា គឺ $\frac{8}{3}$ និង $\frac{10}{3}$

-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ខតាមលំនាំក	ក. $\left(\frac{7}{4}+\frac{8}{3}\right)+\frac{10}{3}=\frac{7}{4}+\left(\frac{8}{3}+\frac{10}{3}\right)$ $=\frac{7}{4}+\frac{18}{3}=\frac{21+72}{12}=\frac{93}{12}=\frac{31}{4}$ ខ. $\left(\frac{5}{4}+\frac{3}{8}\right)+\frac{15}{4}=\left(\frac{5}{4}+\frac{15}{4}\right)+\frac{3}{8}$ $=\frac{20}{4}+\frac{3}{8}=\frac{40}{8}+\frac{3}{8}=\frac{43}{8}$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១០ នាទី] ○ Evaluate -កត់លំហាត់ប្រតិបត្តិលើក្តាខៀន	គណនា ក. $-\frac{5}{24}-\frac{7}{30}$ ខ. $\frac{1}{15}-\frac{27}{50}$ គ. $\left(\frac{7}{2}+\frac{11}{7}\right)+\frac{3}{2}$ ឃ. $\left(\frac{8}{7}+\frac{3}{4}\right)+\frac{9}{7}$	-ចម្លងលំហាត់ប្រតិបត្តិនិងដោះស្រាយ
ជំហានទី៥ (0៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
-កត់លំហាត់លើក្តាខៀន	**ជំហាន ៥ ៖**បណ្តាំផ្ញើរ (៥ នាទី) 1.គណនារួចសម្រួល ក. $-\frac{1}{8}+\left(2\frac{5}{9}\right)$ ខ.$\left(-3\frac{1}{8}\right)-\left(-2\frac{5}{9}\right)$ គ. $\frac{12}{25}+\left(-2\frac{5}{7}\right)$ គ.$1-\left(\frac{2}{3}+\frac{4}{5}+\frac{7}{9}\right)$ 2. រកប្រភាគតាងឱ្យប្រាក់សន្សំ  	-ចម្លងលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……



លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ គណនា a). $\frac{3}{14}+\frac{6}{14}$ b). $\frac{7}{16}+\frac{2}{16}$ c). $\frac{5}{8}+\frac{3}{4}$ d). $\frac{2}{5}+\frac{1}{6}$	
លំហាត់ទី ២៖ គណនា a). $-\frac{5}{6}+\frac{1}{4}$ b). $-\frac{1}{7}+\frac{5}{8}$ c). $-\frac{8}{9}+\left(-\frac{1}{3}\right)$ d). $-\frac{1}{3}+\left(-\frac{1}{2}\right)$ e). $-\frac{1}{4}-\left(-\frac{2}{9}\right)$ f). $-\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{8}\right)$	
លំហាត់ទី ៣៖ គេលក់ដីមួយកន្លែងលើកទី១អស់ $\frac{1}{3}$ នៃផ្ទៃដីទាំងមូល លើកទី២លក់អស់ $\frac{3}{7}$ នៃផ្ទៃដីនៅសល់ហើយដីនោះនៅសល់៥៨ហិចតាទៀត ។ តើដីនោះមានផ្ទៃក្រឡាប៉ុន្មានហិចតា?	